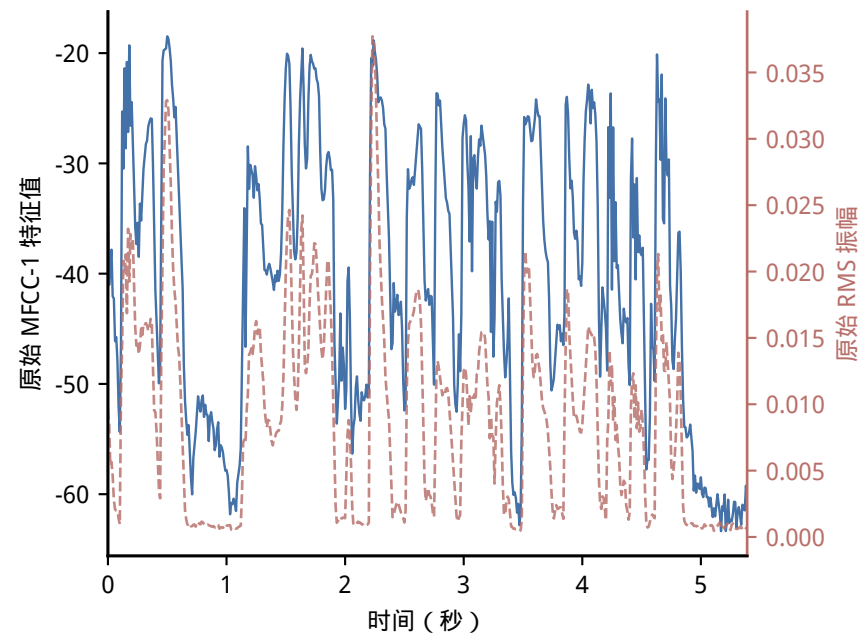


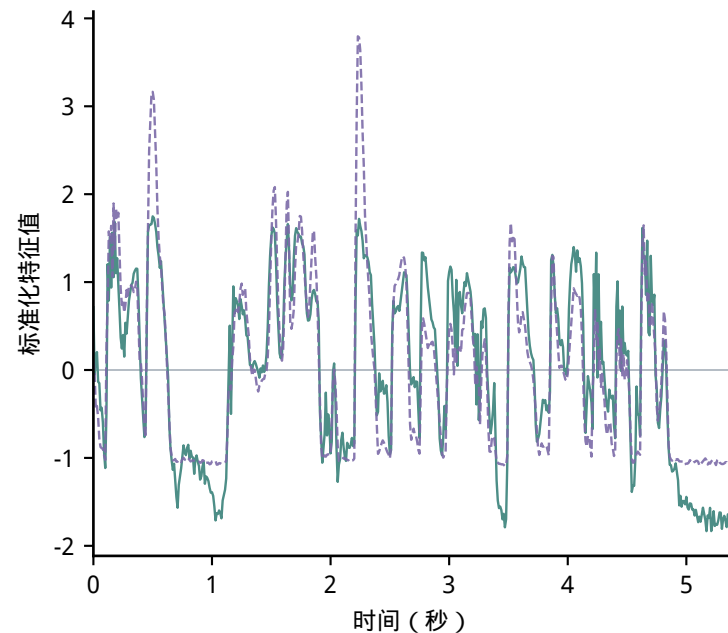
语音特征预处理前后对比

— 原始 MFCC-1 — 标准化 MFCC-1 ● 词区间池化 MFCC-1
- - - 原始 RMS (右轴) - - - 标准化 RMS ■ 词区间池化 RMS

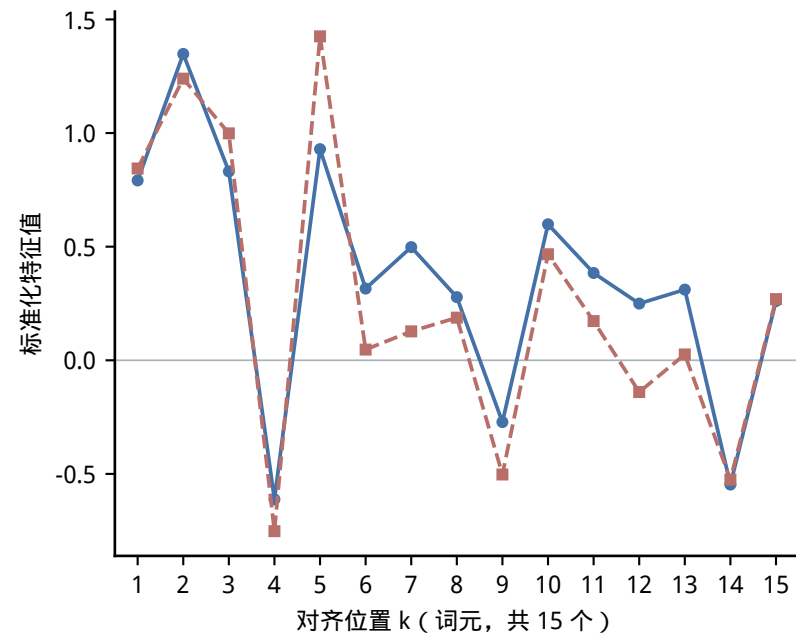
a 原始帧级序列



b 标准化后序列



c 词区间池化结果



样本 -3g5yACwYnA_13; 25 ms 窗长 / 10 ms 帧移。标准化仅用于图中比较；保存的 74 维声学特征仍为原尺度逐词均值。